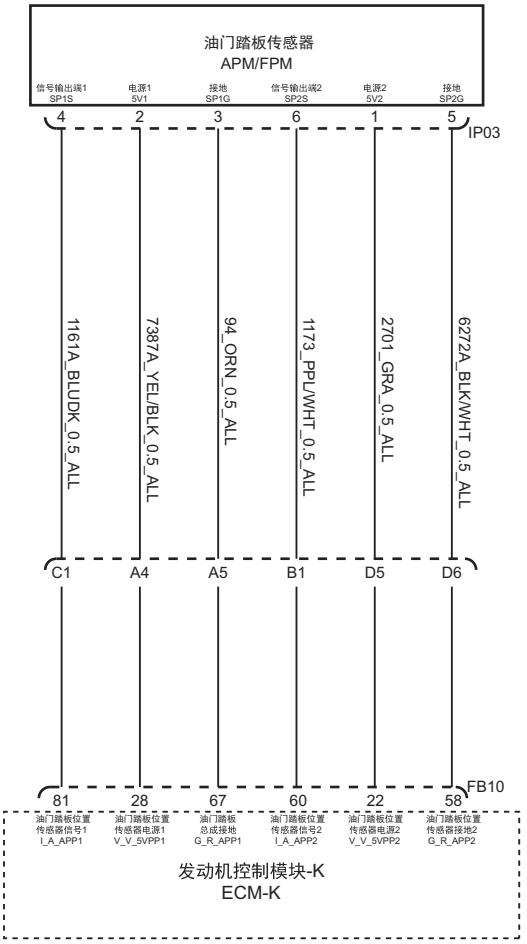
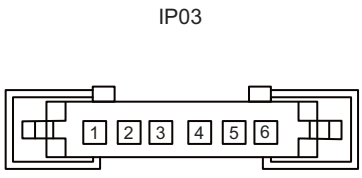
P0653

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0653-12：传感器供电模块 2 故障	P0653-12：Error Sensor supplies 2
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线束或插头 (传感器电路短路。) • 油门踏板传感器 • 共轨压力传感器 • 进气温度压力传感器 • 凸轮轴位置传感器	
电路图说明	
发动机控制模块 (ECM) 有 3 条内部 5 伏参考电压电路。每个内部参考电压电路为多个传感器提供外部 5 伏参考电压电路。外部 5 伏参考电压电路对搭铁短路或对电压短路，有可能影响连接到同一内部 5 伏参考电压电路上的所有部件。	

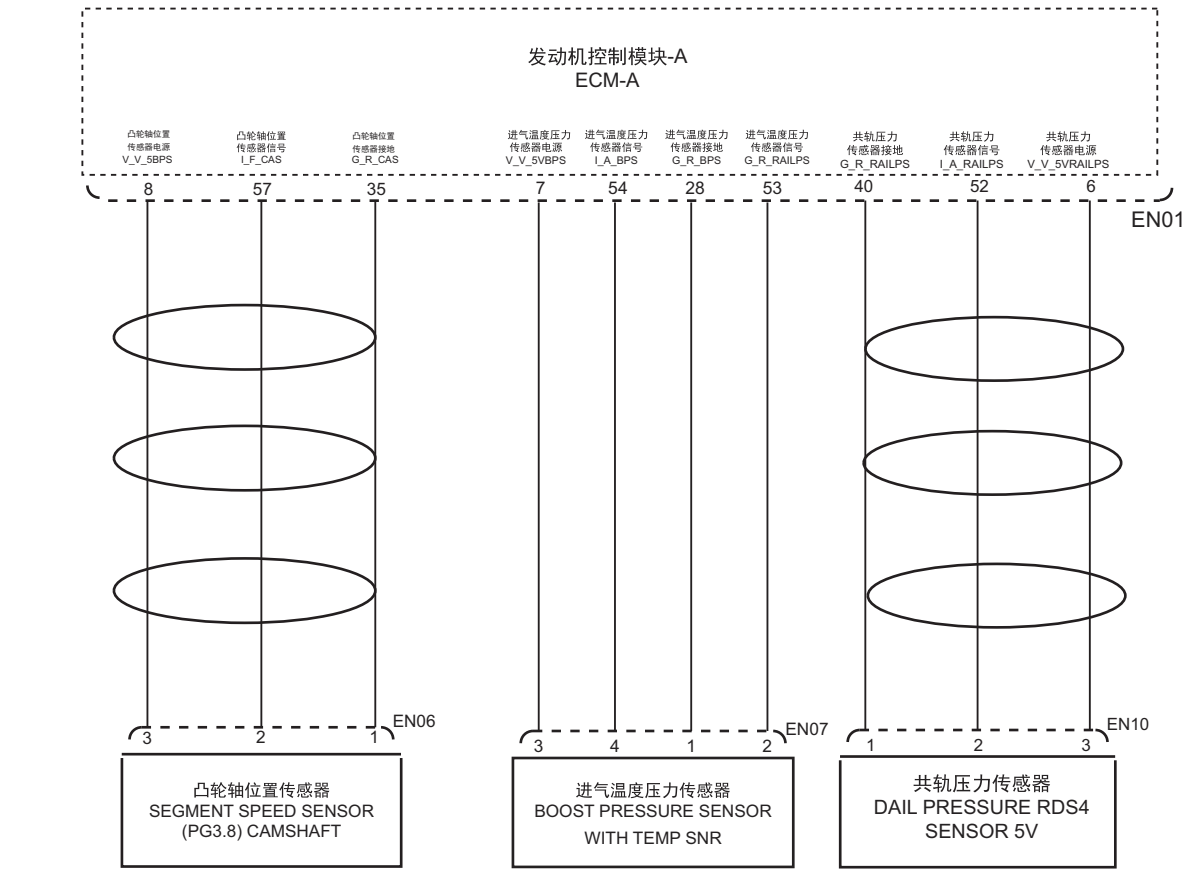
电路图

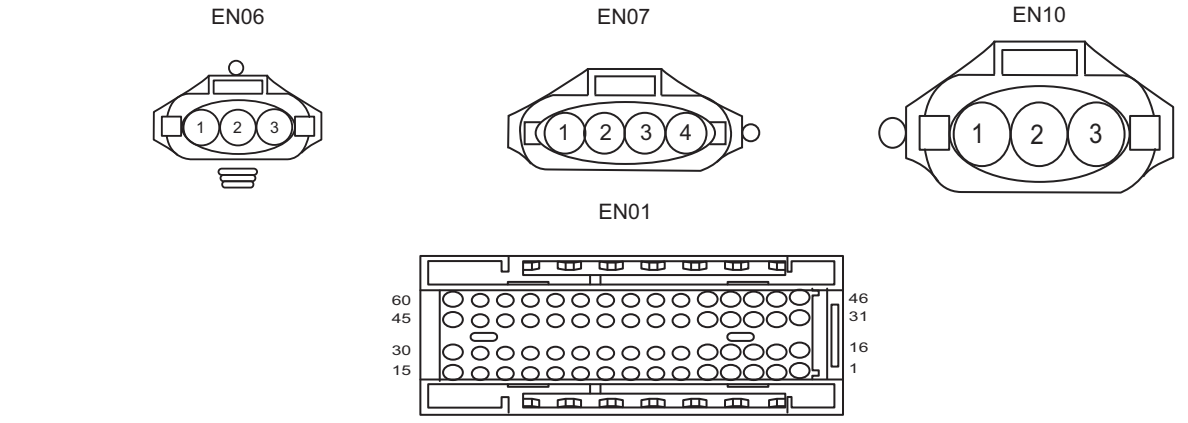






SV610800


发动机控制模块-A
ECM-A
凸轮轴位置传感器电源 V_V_5BPS
凸轮轴位置传感器信号 I_F_CAS
凸轮轴位置传感器接地 G_R_CAS
进气温度压力传感器电源 V_V_5VBPS
进气温度压力传感器信号 I_A_BPS
进气温度压力传感器接地 G_R_BPS
进气温度压力传感器信号 G_R_RAILPS
共轨压力传感器接地 G_R_RAILPS
共轨压力传感器信号 I_A_RAILPS
共轨压力传感器电源 V_V_5VRAILPS
8 57 35 7 54 28 53 40 52 6
EN01
EN06
EN07
EN10
凸轮轴位置传感器
SEGMENT SPEED SENSOR
(PG3.8) CAMSHAFT
进气温度压力传感器
BOOST PRESSURE SENSOR
WITH TEMP SNR
共轨压力传感器
DAIL PRESSURE RDS4
SENSOR 5V


EN06
EN07
EN10
EN01
60 45 30 15
46 31 16 1

SV610823

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 起动发动机，并使其速运转。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0643-12 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓		
步骤 3	检查传感器电源供电电路。	
		1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开油门踏板传感器线束插头。 3 断开共轨压力传感器线束插头。 4 断开进气温度压力线束插头。 5 断开凸轮轴位置传感器线束插头。 6 将点火开关转至 ON 位置。 7 测量传感器线束插头和接地之间的电压。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN10 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN07 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN06 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 8 检查结果是否正常？
		是 → 转至步骤 6。
否 ↓		

步骤 4	检查传感器电路 (开路)
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 断开共轨压力传感器线束插头。 5 断开进气温度压力线束插头。 6 断开凸轮轴位置传感器线束插头。 7 测量发动机控制模块线束插头和传感器之间的电阻。 测量电路: IP03 插头 2 号端子与 FB10 插头 28 号端子之间的电阻。 测量电路: EN10 插头 3 号端子与 EN01 插头 6 号端子之间的电阻。 测量电路: EN07 插头 3 号端子与 EN01 插头 7 号端子之间的电阻。 测量电路: EN06 插头 1 号端子与 EN01 插头 8 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 8 检查结果是否正常?
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查传感器电路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开油门踏板传感器线束插头。 4 断开共轨压力传感器线束插头。 5 断开进气温度压力线束插头。 6 断开凸轮轴位置传感器线束插头。 7 测量发动机控制模块线束插头和接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 28 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN01 插头 6 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN01 插头 7 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN01 插头 8 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 8 测量传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP03 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN10 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN07 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN06 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 9 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查传感器。
	1 更换传感器。
下一步 ↓	
步骤 7	检查结束，确认系统工作正常。